

M8 — Les fonctions de référence

Panorama complet : définition, courbe, variations, dérivée, propriétés et limites des fonctions du programme

OBJECTIFS DU MODULE

- ☐ Connaître par cœur la courbe, les variations et la dérivée de chaque fonction de référence.
- ☐ Maîtriser la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien, ainsi que leur lien.
- ☐ Connaître les dérivées et les valeurs remarquables des fonctions sinus et cosinus.
- ☐ Savoir lire une courbe : domaine, variations, asymptotes, convexité.
- ☐ Disposer d'un tableau récapitulatif de toutes les dérivées utiles.

COMMENT « LIRE » UNE FONCTION — LA GRILLE D'ANALYSE

Pour chaque fonction, on se pose toujours les mêmes questions. C'est la grille à appliquer à toute nouvelle fonction rencontrée :

1. **Domaine de définition** : pour quels x la fonction existe-t-elle ? (valeurs interdites : division par 0, racine d'un négatif, $\ln$ d'un négatif).
2. **Courbe et variations** : quelle allure ? croissante, décroissante, extremums ?
3. **Dérivée** : elle donne le sens de variation (signe de f') et les tangentes.
4. **Limites et asymptotes** : que se passe-t-il aux bornes du domaine ?
5. **Convexité** : la courbe est-elle « en creux » ($f'' \geq 0$) ou « en bosse » ($f'' \leq 0$) ?

Ce module applique cette grille à toutes les fonctions de référence.

1. Les fonctions de référence algébriques

💡 INTUITION

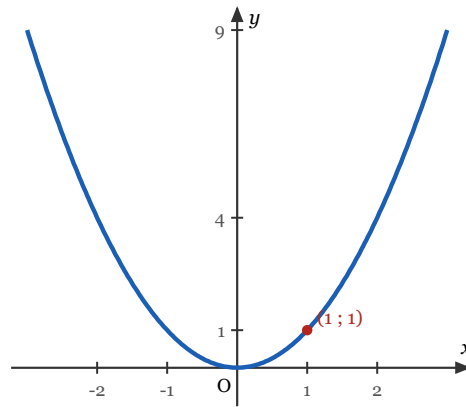
Ces fonctions de base (carré, cube, inverse, racine...) sont les **briques élémentaires** : connaître par cœur l'allure de leur courbe et leur dérivée permet de comprendre d'un coup d'œil n'importe quelle fonction plus compliquée bâtie à partir d'elles.

1.1 La fonction affine $f(x) = ax + b$

L'ESSENTIEL

Définie sur $\mathbb{R}$. Sa courbe est une **droite** de coefficient directeur a et d'ordonnée à l'origine b . Dérivée **constante** : $f'(x) = a$. Croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$, constante si $a = 0$. Ni convexe ni concave stricte (droite : $f'' = 0$).

1.2 La fonction carré $f(x) = x^2$

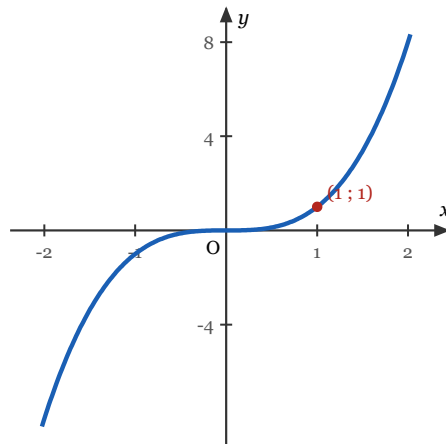


La **parabole** $y = x^2$: symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (fonction paire), sommet en O .

PROPRIÉTÉS DE X^2

- Domaine : $\mathbb{R}$. Fonction **paire** ($f(-x) = f(x)$), courbe symétrique par rapport à l'axe (Oy).
- Variations : **décroissante** sur $] -\infty; 0]$, **croissante** sur $[0; +\infty[$; minimum 0 en $x = 0$.
- Dérivée : $f'(x) = 2x$ (du signe de x).
- Limites : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 = +\infty$. Convexe sur $\mathbb{R}$ ($f'' = 2 > 0$).

1.3 La fonction cube $f(x) = x^3$

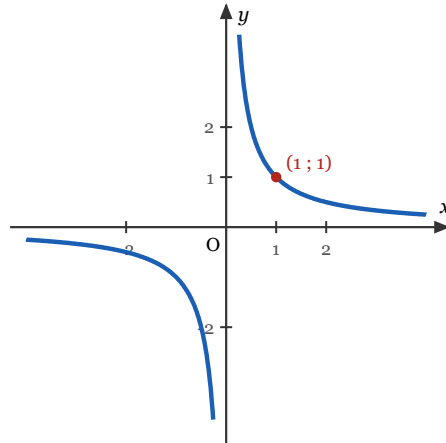


La courbe de $y = x^3$: symétrique par rapport à O (fonction impaire), toujours croissante, avec un point d'inflexion en O .

PROPRIÉTÉS DE X^3

- Domaine : $\mathbb{R}$. Fonction **impaire** ($f(-x) = -f(x)$), courbe symétrique par rapport à l'origine.
- Variations : **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Dérivée : $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ (nulle seulement en 0 , sans changement de signe : pas d'extremum).
- Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$. Concave sur $] -\infty; 0]$, convexe sur $[0; +\infty[$: point d'inflexion en O .

1.4 La fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$

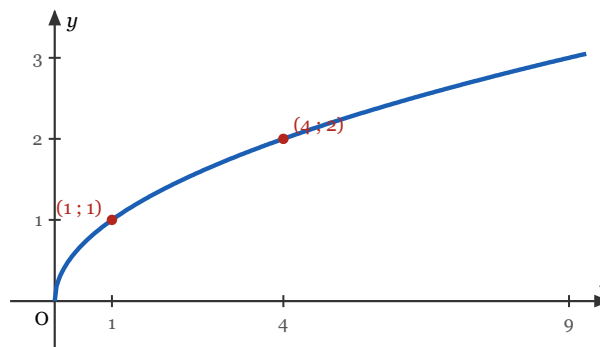


L'**hyperbole** $y = \frac{1}{x}$: deux branches, symétrique par rapport à O (impaire). Les axes sont des asymptotes.

PROPRIÉTÉS DE $\frac{1}{X}$

- Domaine : $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ (0 est une valeur interdite). Fonction **impaire**.
- Variations : **strictement décroissante** sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$ (deux intervalles séparés — ne jamais dire « décroissante sur $\mathbb{R}^*$ »).
- Dérivée : $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$.
- Asymptotes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ (asymptote verticale $x = 0$) ; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).

1.5 La fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$

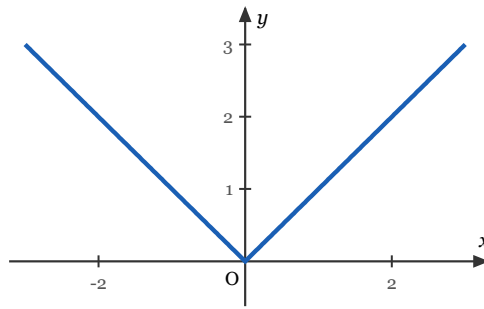


La courbe de $y = \sqrt{x}$: définie seulement pour $x \geq 0$, croissante, tangente verticale en O.

PROPRIÉTÉS DE $\sqrt{X}$

- Domaine : $[0; +\infty[$ (on ne prend pas la racine d'un négatif).
- Variations : **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.
- Dérivée : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$. **Non dérivable en 0** (tangente verticale).
- Limite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$. Concave sur $[0; +\infty[$.

1.6 La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$



La courbe de $y = |x|$: deux demi-droites formant un « V », paire, avec un point anguleux en O.

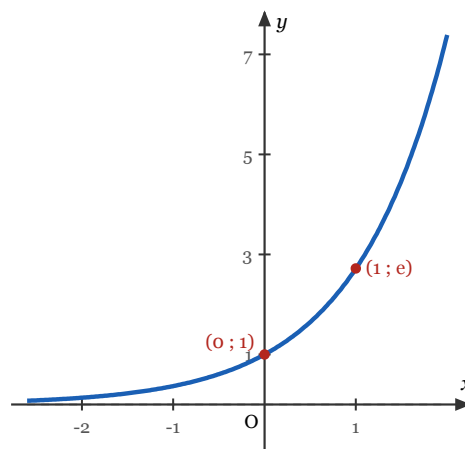
PROPRIÉTÉS DE $|X|$

$|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$. Domaine $\mathbb{R}$, fonction **paire**, décroissante puis croissante (minimum 0 en 0), **non dérivable en 0** (point anguleux : la pente saute de -1 à $+1$).

2. La fonction exponentielle $f(x) = e^x$

💡 INTUITION

L'exponentielle est la **championne de la croissance** : toujours positive, toujours croissante, elle finit par dépasser n'importe quelle puissance de x . À retenir : elle passe par $(0; 1)$ et l'axe des abscisses est son asymptote à gauche.



La courbe de $y = e^x$: toujours strictement positive et strictement croissante, l'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

PROPRIÉTÉS DE L'EXPONENTIELLE

- Domaine : $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0; +\infty[$: $e^x > 0$ pour tout x .
- **Strictement croissante** ; dérivée $f'(x) = e^x$ (elle est sa propre dérivée !).
- Propriétés algébriques : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$, $(e^a)^n = e^{na}$, $e^0 = 1$.
- Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (asymptote $y = 0$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$. Convexe sur $\mathbb{R}$.
- Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ – « l'exponentielle l'emporte ».

3. La fonction logarithme népérien $f(x) = \ln x$

💡 INTUITION

Le logarithme est l'exact **inverse** de l'exponentielle : il « défait » ce qu'elle fait ($\ln(e^x) = x$). Là où l'exponentielle change les sommes en produits, le logarithme change les **produits en sommes** — d'où son utilité pour « faire descendre » les exposants.

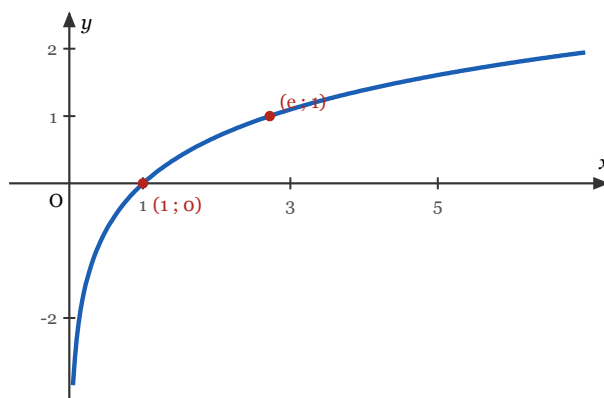
C'est le grand chapitre nouveau de terminale. Le logarithme népérien est la **fonction réciproque** de l'exponentielle : il « défait » ce que fait l'exponentielle.

DÉFINITION

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est définie sur $]0; +\infty[$ comme la fonction réciproque de l'exponentielle :

$$y = \ln x \iff x = e^y \quad (\text{avec } x > 0)$$

En particulier : $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, et pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$; pour tout réel x : $\ln(e^x) = x$.



La courbe de $y = \ln x$: définie pour $x > 0$, croissante, $\ln 1 = 0$, avec l'axe des ordonnées pour asymptote verticale.

PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES (LA « TRANSFORMATION SOMME → PRODUIT »)

Pour tous réels $a > 0$, $b > 0$ et tout entier n :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad \ln\sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$$

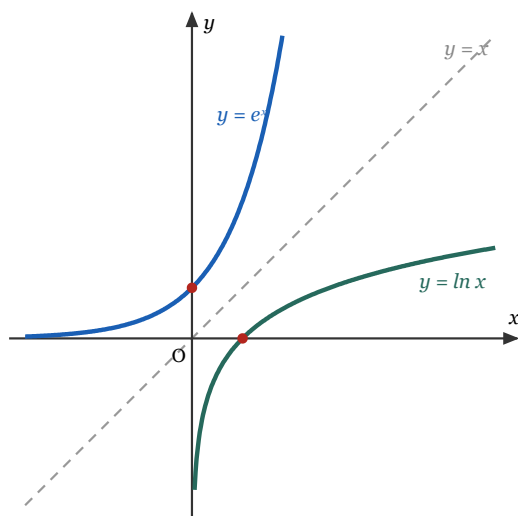
Le logarithme **transforme les produits en sommes** : c'est ce qui le rend précieux (échelles logarithmiques, résolution d'équations avec exposants).

VARIATIONS, DÉRIVÉE, LIMITES

- Domaine : $]0; +\infty[$. **Strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.
- Dérivée : $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ (à connaître par cœur). Plus généralement $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
- Signe : $\ln x < 0$ si $0 < x < 1$; $\ln x > 0$ si $x > 1$; $\ln 1 = 0$.
- Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ (asymptote verticale $x = 0$) ; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.
- Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ — « la puissance l'emporte sur le logarithme ». Concave sur $]0; +\infty[$.

LE LIEN EXP ↔ LN : DEUX COURBES SYMÉTRIQUES

Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont **symétriques par rapport à la droite** $y = x$ (première bissectrice), car ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre.



$\exp$ (bleu) et $\ln$ (vert) sont l'image l'une de l'autre par la symétrie d'axe $y = x$.

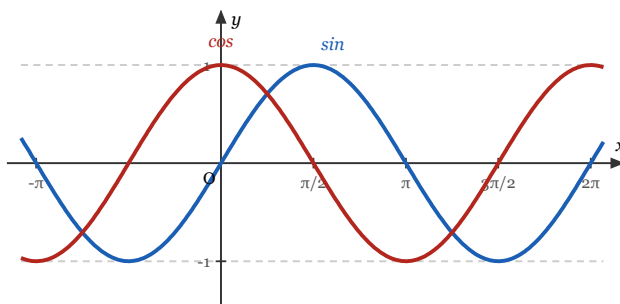
MÉTHODE – ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS AVEC LN

- $\ln A = \ln B \iff A = B$ (avec $A > 0, B > 0$) ; $\ln A < \ln B \iff A < B$ ($\ln$ croissante).
- « Faire descendre » un exposant : $2^x = 10 \iff \ln(2^x) = \ln 10 \iff x \ln 2 = \ln 10 \iff x = \frac{\ln 10}{\ln 2}$.
- **Toujours vérifier le domaine** : dans $\ln(\text{expression})$, l'expression doit être > 0 (conditions d'existence à poser avant de résoudre).

4. Les fonctions sinus et cosinus

💡 INTUITION

Sinus et cosinus décrivent tout ce qui est **périodique** (qui se répète) : ils oscillent sans fin entre -1 et 1 , avec une période de 2π . Le cosinus n'est que le sinus décalé d'un quart de tour.



Les courbes de $\sin$ (bleu) et $\cos$ (rouge) : périodiques (période 2π), à valeurs dans $[-1; 1]$. La courbe du cosinus est celle du sinus décalée de $\frac{\pi}{2}$.

PROPRIÉTÉS DE SIN ET COS

- Domaine : $\mathbb{R}$; valeurs dans $[-1; 1]$; **périodiques** de période 2π .
- $\cos$ est **paire** ($\cos(-x) = \cos x$), $\sin$ est **impaire** ($\sin(-x) = -\sin x$).
- Dérivées (à connaître par cœur) : $\sin'(x) = \cos x$ et $\cos'(x) = -\sin x$. Plus généralement $(\sin u)' = u' \cos u$ et $(\cos u)' = -u' \sin u$.
- Identité fondamentale : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

VALEURS REMARQUABLES

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

5. Tableau récapitulatif des dérivées

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0	e^x	e^x
x^n	nx^{n-1}	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\sin x$	$\cos x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\cos x$	$-\sin x$

Composée	e^u	$\ln u$	$\sqrt{u}$	u^n	$\sin u$	$\cos u$
Dérivée	$u' e^u$	$\frac{u'}{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$nu' u^{n-1}$	$u' \cos u$	$-u' \sin u$

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Ordre de croissance** en $+\infty$: $\ln x \ll \sqrt{x} \ll x^n \ll e^x$.
- $\exp$ et $\ln$ sont **réciroques** $\rightarrow$ courbes symétriques par rapport à $y = x$; $e^{\ln x} = x$ et $\ln(e^x) = x$.
- **Domaines** : e^x sur $\mathbb{R}$ (et > 0) ; $\ln$ sur $]0; +\infty[$.
- **Dérivées clés** : $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$.
- **sin / cos** : périodiques de période 2π , à valeurs dans $[-1; 1]$, avec $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Exercices

Le logarithme (exercices 4 à 7) est la nouveauté de terminale : y consacrer le plus de temps.

Exercice 1 — Reconnaître une fonction de référence ★ (15 min)

Pour chaque fonction, donner le domaine de définition, la parité éventuelle, le sens de variation et la dérivée :

1. $f(x) = x^2$

2. $g(x) = \frac{1}{x}$

3. $h(x) = \sqrt{x}$

4. $k(x) = x^3$

Exercice 2 — Dérivées composées mêlant les fonctions de référence ★★ (20 min)

Dériver :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

2. $g(x) = \ln(3x + 2)$

3. $h(x) = e^{\cos x}$

4. $k(x) = \sin(2x)$

5. $m(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

6. $n(x) = \ln(x^2 + 1)$

Exercice 3 — Lecture graphique ★ (10 min)

Sans calculatrice, associer chaque courbe à sa fonction : x^2 , x^3 , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, e^x , $\ln x$. Pour chacune, indiquer le domaine et le comportement en $+\infty$.

Exercice 4 — Propriétés algébriques du logarithme ★★ (20 min)

1. Simplifier : $\ln 6 - \ln 2$; $\ln 8 - 3 \ln 2$; $2 \ln 3 + \ln 5$; $\ln(e^3)$.

2. Exprimer en fonction de $\ln 2$: $\ln 4$, $\ln 16$, $\ln \frac{1}{2}$, $\ln \sqrt{2}$.

3. Écrire comme un seul logarithme : $\ln x + \ln 3$ (avec $x > 0$), puis $2 \ln x - \ln(x + 1)$ (avec $x > 0$).

Exercice 5 — Équations et inéquations avec $\ln$ ★★ (25 min)

Résoudre dans le domaine adapté :

1. $\ln x = 3$

2. $\ln(2x - 1) = 0$

3. $\ln(x + 2) = \ln(3x - 4)$

4. $\ln x \leq 1$

5. $e^x = 5$ (donner la valeur exacte puis approchée)

Exercice 6 — Étude d'une fonction avec $\ln$ ★★★ (30 min)

Soit $f(x) = x - \ln x$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous la forme $\frac{x-1}{x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire que f admet un minimum, dont on donnera la valeur exacte. Que peut-on en conclure sur le signe de f ? (c'est-à-dire comparer x et $\ln x$).

Exercice 7 — Résolution avec exposants (croissance) ★★ (20 min)

Un capital de 1 000 € placé à 3 % par an vaut $C_n = 1000 \times 1,03^n$ au bout de n années.

1. Exprimer, à l'aide du logarithme, le plus petit entier n tel que le capital dépasse 1 500 €.
2. Calculer sa valeur (on donne $\ln 1,5 \approx 0,405$ et $\ln 1,03 \approx 0,0296$).

Exercice 8 — Synthèse : trigonométrie ★★★ (25 min)

Soit $f(x) = \sin x + \cos x$ sur $[0; 2\pi]$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$ (on cherchera $\cos x = \sin x$).
3. En déduire les extremums de f sur $[0; 2\pi]$ et leurs valeurs exactes.

Corrigés détaillés — Module M8

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. L'objectif n'est pas seulement de vérifier le résultat, mais de comprendre chaque étape et la méthode qui la justifie.

Corrigé 1 — la grille d'analyse appliquée

Méthode : pour chaque fonction on répond dans l'ordre aux questions **domaine** → **parité** → **dérivée** → **variations**. La parité se teste toujours en calculant $f(-x)$ et en le comparant à $f(x)$ (paire) ou à $-f(x)$ (impaire).

1. $f(x) = x^2$. Domaine : $\mathbb{R}$ (un polynôme est défini partout, aucune valeur interdite). Parité : $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, donc f est **paire** — sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dérivée : $f'(x) = 2x$. Le signe de f' est celui de x : $f' < 0$ sur $] -\infty; 0[$ et $f' > 0$ sur $]0; +\infty[$, donc f est décroissante puis croissante, avec un minimum $f(0) = 0$.
2. $g(x) = \frac{1}{x}$. Domaine : $\mathbb{R}^*$ car 0 est interdit (division par zéro). Parité : $g(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -g(x)$, donc g est **impaire** (symétrie par rapport à l'origine). Dérivée : $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$, qui est **toujours strictement négative**. Donc g est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$. $\triangle$ Ce sont deux intervalles séparés : on n'écrit jamais « décroissante sur $\mathbb{R}^*$ », car entre les deux branches la fonction « saute » de $-\infty$ à $+\infty$.
3. $h(x) = \sqrt{x}$. Domaine : $[0; +\infty[$ (on ne prend pas la racine d'un nombre négatif). Parité : aucune, car le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0. Dérivée : $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$, strictement positive, donc h est strictement croissante. En 0, le dénominateur $2\sqrt{x}$ tend vers 0 : h n'est **pas dérivable en 0**, la courbe y admet une tangente verticale.
4. $k(x) = x^3$. Domaine : $\mathbb{R}$. Parité : $k(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -k(x)$, donc **impaire**. Dérivée : $k'(x) = 3x^2 \geq 0$, qui s'annule en 0 sans changer de signe : k est donc **strictement croissante sur $\mathbb{R}$** et n'a pas d'extremum. En 0, $k''(x) = 6x$ change de signe : c'est un **point d'inflexion**.

Corrigé 2 — dériver une composée

Méthode : on repère la « forme » (e^u , $\ln u$, $\sqrt{u}$, u^n , $\sin u$, $\cos u$), on identifie u et on calcule u' , puis on applique la formule de dérivation de la composée **sans jamais oublier le facteur u'** .

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$: forme $\sqrt{u}$ avec $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$. Or $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, donc $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. (Domaine $\mathbb{R}$ car $x^2 + 1 > 0$ toujours.)
2. $g(x) = \ln(3x + 2)$: forme $\ln u$ avec $u = 3x + 2$, $u' = 3$. Comme $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, on obtient $g'(x) = \frac{3}{3x + 2}$, sur $]-\frac{2}{3}; +\infty[$ (où $3x + 2 > 0$).
3. $h(x) = e^{\cos x}$: forme e^u avec $u = \cos x$, $u' = -\sin x$. Comme $(e^u)' = u'e^u$: $h'(x) = -\sin x e^{\cos x}$.
4. $k(x) = \sin(2x)$: forme $\sin u$ avec $u = 2x$, $u' = 2$. Comme $(\sin u)' = u' \cos u$: $k'(x) = 2 \cos(2x)$.

$$5. m(x) = \frac{1}{x^2 + 1} : \text{forme } \frac{1}{v} \text{ avec } v = x^2 + 1, v' = 2x. \text{ Comme } \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} : m'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

$$6. n(x) = \ln(x^2 + 1) : \text{forme } \ln u \text{ avec } u = x^2 + 1, u' = 2x, \text{ donc } n'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \text{ (défini sur } \mathbb{R}).$$

L'erreur la plus fréquente est d'oublier u' : par exemple écrire $(\ln(3x + 2))' = \frac{1}{3x + 2}$ au lieu de $\frac{3}{3x + 2}$.

Corrigé 3 — reconnaître les courbes

Chaque fonction a une « signature » visuelle qui permet de l'identifier sans calculatrice :

- x^2 : **parabole** symétrique (paire), sommet en O, part vers $+\infty$ des deux côtés.
- x^3 : courbe **impaire** passant par O, croissante, qui plonge vers $-\infty$ à gauche et monte vers $+\infty$ à droite.
- $\frac{1}{x}$: **deux branches d'hyperbole** ne se croisant jamais les axes (asymptotes), tendant vers 0 en $\pm\infty$.
- $\sqrt{x}$: demi-courbe partant de O, définie seulement pour $x \geq 0$, qui monte de plus en plus lentement.
- e^x : **toujours au-dessus de l'axe** ($e^x > 0$), passe par $(0; 1)$, explose en $+\infty$, colle à l'axe en $-\infty$.
- $\ln x$: définie pour $x > 0$ seulement, passe par $(1; 0)$, monte très lentement vers $+\infty$, plonge vers $-\infty$ près de 0.

Comportement en $+\infty$ — l'ordre à retenir : $\ln x \ll \sqrt{x} \ll x^2 \ll x^3 \ll e^x$. Autrement dit, en l'infini le logarithme est le plus « lent » et l'exponentielle le plus « rapide ». Cet ordre justifie les croissances comparées (ex. $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$) et revient constamment dans les études de limites.

Corrigé 4 — propriétés algébriques du logarithme

Méthode : on n'utilise que trois règles — $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$ — plus les valeurs $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

$$1. \ln 6 - \ln 2 = \ln \frac{6}{2} = \ln 3 \text{ (règle du quotient).}$$

$$\ln 8 - 3 \ln 2 : \text{on transforme } 3 \ln 2 = \ln(2^3) = \ln 8, \text{ d'où } \ln 8 - \ln 8 = 0.$$

$$2 \ln 3 + \ln 5 = \ln(3^2) + \ln 5 = \ln 9 + \ln 5 = \ln(9 \times 5) = \ln 45.$$

$$\ln(e^3) = 3 \text{ car } \ln(e^x) = x.$$

$$2. \ln 4 = \ln(2^2) = 2 \ln 2 ; \ln 16 = \ln(2^4) = 4 \ln 2 ; \ln \frac{1}{2} = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2 ; \ln \sqrt{2} = \ln(2^{1/2}) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$3. \ln x + \ln 3 = \ln(3x) \text{ (produit).}$$

$$2 \ln x - \ln(x + 1) = \ln(x^2) - \ln(x + 1) = \ln \frac{x^2}{x + 1} \text{ (puissance puis quotient).}$$

Ces règles « transforment les produits et les puissances en sommes » : c'est exactement ce qui permet, à l'exercice 7, de faire descendre un exposant pour le calculer.

Corrigé 5 — équations et inéquations avec $\ln$

Méthode : (1) poser les **conditions d'existence** (tout ce qui est sous un $\ln$ doit être > 0) ; (2) se ramener à $\ln A = \ln B$ ou appliquer la réciproque $\exp$; (3) vérifier que les solutions respectent les conditions.

1. $\ln x = 3$. On applique l'exponentielle aux deux membres : $x = e^3 \approx 20,09$ (bien > 0 , accepté).
2. $\ln(2x - 1) = 0$. Condition : $2x - 1 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$. Comme $0 = \ln 1$, l'équation devient $\ln(2x - 1) = \ln 1 \iff 2x - 1 = 1 \iff x = 1$. Or $1 > \frac{1}{2}$: solution acceptée.
3. $\ln(x + 2) = \ln(3x - 4)$. Conditions : $x + 2 > 0$ et $3x - 4 > 0$, donc $x > \frac{4}{3}$. L'équation $\ln A = \ln B \iff A = B$ donne $x + 2 = 3x - 4 \iff 2x = 6 \iff x = 3$. Comme $3 > \frac{4}{3}$, la solution est acceptée.
4. $\ln x \leq 1$. Condition : $x > 0$. Comme $1 = \ln e$ et que $\ln$ est **croissante**, $\ln x \leq \ln e \iff x \leq e$. En croisant avec $x > 0$: $S =]0 ; e]$.
5. $e^x = 5$. On applique $\ln$: $x = \ln 5 \approx 1,609$.

$\triangle$ Oublier les conditions d'existence est la faute classique : une « solution » qui rend négatif un terme sous le $\ln$ doit être rejetée.

Corrigé 6 – étude de $f(x) = x - \ln x$

1. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$. Pour étudier son signe, on met au même dénominateur : $f'(x) = \frac{x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.
2. Sur $]0 ; +\infty[$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est **du signe de** $x - 1$: $f' < 0$ sur $]0 ; 1[$ (fonction décroissante) et $f' > 0$ sur $]1 ; +\infty[$ (croissante). On dresse le tableau : f décroît de $+\infty$ (limite en 0^+) jusqu'à $f(1)$, puis croît vers $+\infty$.
3. f admet donc un **minimum global en** $x = 1$: $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$. Comme ce minimum vaut 1, on a $f(x) \geq 1 > 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $x - \ln x > 0$, soit $\boxed{\ln x < x \text{ pour tout } x > 0}$.

Interprétation : la courbe du logarithme reste *toujours strictement en dessous* de la droite $y = x$. C'est une inégalité de référence, symétrique de l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ vue pour l'exponentielle (les deux disent que chaque fonction reste d'un côté d'une droite simple).

Corrigé 7 – résoudre avec un exposant (intérêts composés)

1. On veut $1000 \times 1,03^n > 1500$, soit $1,03^n > 1,5$. Pour « faire descendre » l'exposant n , on applique le logarithme aux deux membres (licite car $\ln$ est croissante et les deux membres sont positifs) :

$$\ln(1,03^n) > \ln 1,5 \iff n \ln 1,03 > \ln 1,5.$$

Comme $\ln 1,03 > 0$, on peut diviser **sans changer le sens** de l'inégalité : $n > \frac{\ln 1,5}{\ln 1,03}$.

2. Numériquement : $\frac{\ln 1,5}{\ln 1,03} \approx \frac{0,405}{0,0296} \approx 13,7$. Le plus petit entier qui convient est donc $\boxed{n = 14}$: c'est au bout de **14 ans** que le capital dépasse pour la première fois 1 500 €. $\triangle$ Si on avait dû diviser par un nombre négatif ($\ln$ d'un nombre entre 0 et 1), il aurait fallu inverser le sens de l'inégalité – ici $\ln 1,03 > 0$, donc pas de changement.

Corrigé 8 – $f(x) = \sin x + \cos x$ sur $[0 ; 2\pi]$

1. En utilisant $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$: $f'(x) = \cos x - \sin x$.

2. $f'(x) = 0 \iff \cos x = \sin x$. Là où $\cos x \neq 0$, on divise par $\cos x$: $\tan x = 1$, dont les solutions sur $[0; 2\pi]$ sont $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{5\pi}{4}$. (Les points où $\cos x = 0$, soit $x = \frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$, ne sont pas solutions : là $\sin x = \pm 1 \neq 0$.)

3. Signe de $f'(x) = \cos x - \sin x$: positif quand $\cos x > \sin x$. Sur $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$, $f' > 0$ (croissante) ; sur $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$, $f' < 0$ (décroissante) ; sur $\left[\frac{5\pi}{4}; 2\pi\right]$, $f' > 0$ (croissante).

Donc **maximum en** $x = \frac{\pi}{4}$: $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$, et **minimum en** $x = \frac{5\pi}{4}$: $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$. (Aux bornes : $f(0) = f(2\pi) = 1$.)

Remarque élégante : on peut écrire $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. On lit alors directement que l'amplitude est $\sqrt{2}$, d'où les extremums $\pm\sqrt{2}$.